

PROPUESTA DE PROYECTO PRODUCTIVO

CONTROL BAÑOS SS

Sistema inteligente de control de salidas al baño

Aplicación móvil que digitaliza el permiso de salida al baño, reemplazando el control verbal y el papel por un registro trazable de cada salida.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Técnico en Programación de Software

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
I.E. Santa Sofía — Sede Villa Fanny

CENTRO DE FORMACIÓN
SENA — CDITI, Regional Risaralda

INTEGRANTES
Jhoan Santiago Chalarca
Isabel Galeano
Juan Esteban Estrada

LUGAR Y FECHA
Dosquebradas, Risaralda
Julio de 2026

MODALIDAD
Articulación con la media

00

CONTENIDO

Estructura definida por la guía de formulación de proyectos productivos del SENA — CDITI.

01 PORTADA

02 RESUMEN EJECUTIVO

03 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

04 JUSTIFICACIÓN

05 OBJETIVOS

06 MARCO TEÓRICO

07 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

08 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

09 METAS Y CRONOGRAMA

10 RECURSOS

11 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

12 CONCLUSIONES

13 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

NOTA DE CONTEXTO

Control Baños SS se entrega como módulo de una aplicación institucional que incluye también el **Sistema de Timbre Escolar**, desarrollado por otro aprendiz de la misma institución. Ambos módulos comparten la pantalla de ingreso y la base de datos, pero se desarrollan, se versionan y se sustentan por separado.

02

RESUMEN EJECUTIVO

Control Baños SS es una **aplicación móvil** que digitaliza el permiso de salida al baño en instituciones educativas, reemplazando el papel y el control verbal del docente por un registro digital trazable de cada salida.

21	13 SEM	3	$0
Requerimientos funcionales	Duración del proyecto	Integrantes	Costo de licencias

MERCADO OBJETIVO

Colegios públicos y privados de básica y media que buscan mejorar la seguridad, la disciplina y el registro de permanencia dentro del aula. El piloto se ejecuta en la sede Villa Fanny de la I.E. Santa Sofía.

METAS

- Reducir el tiempo que los estudiantes pasan fuera del aula durante la jornada.
- Generar reportes automáticos para coordinación, sin trabajo manual de digitación.
- Disponer de un historial trazable y permanente de cada salida.

BENEFICIOS PRINCIPALES

Control en tiempo real

El docente ve, en cualquier momento, qué estudiantes están fuera del aula y desde hace cuánto.

Alertas automáticas

El sistema avisa cuando una salida supera el tiempo configurado, sin que nadie tenga que vigilar el reloj.

Privacidad de los datos

La información del estudiante solo es visible para docentes y coordinación autenticados.

Evidencia digital

Un historial permanente que la institución puede consultar y exportar para sustentar decisiones.

ALCANCE DE ESTA VERSIÓN

Aplicación **móvil** para Android e iOS. Esta propuesta no contempla versión web ni de escritorio: el objetivo general y el marco teórico del proyecto se construyen sobre desarrollo móvil con Flutter.

03

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la I.E. Santa Sofía — sede Villa Fanny, el control de salidas al baño se lleva de forma manual: permiso verbal o, en el mejor de los casos, una anotación en el cuaderno personal del docente. De ahí se derivan cuatro problemas concretos.

NO SE SABE QUIÉN ESTÁ FUERA

Si en mitad de la clase alguien pregunta por un estudiante, el docente responde de memoria. Con 35 estudiantes y varias salidas por hora, la memoria falla. En una emergencia —un simulacro, un sismo, una evacuación— la institución no tiene forma de saber cuántos estudiantes no están en su aula.

NO SE SABE CUÁNTO TARDAN

Una salida de tres minutos y una de veinticinco se ven exactamente igual desde el escritorio de un docente que está dictando clase. El tiempo fuera del aula no se mide, así que tampoco se puede corregir.

NO HAY HISTORIAL

Un estudiante que sale cuatro veces al día, todos los días, es indistinguible de uno que sale una vez a la semana. Puede ser un patrón de evasión o un problema de salud que la institución debería atender. Sin registro, ninguna de las dos cosas se detecta.

COORDINACIÓN NO TIENE DATOS

Cualquier decisión sobre convivencia, horarios de descanso o distribución de baños se toma sobre percepciones, no sobre cifras. La ausencia de datos impide que docentes y coordinación tomen decisiones informadas sobre convivencia, seguridad y aprovechamiento del tiempo escolar.

COSTO ACUMULADO

El costo de todo lo anterior es tiempo de clase. Cada permiso verbal interrumpe la explicación, y cada estudiante que tarda de más es un estudiante que se perdió una parte de la lección.

04

JUSTIFICACIÓN

El proyecto surge de una necesidad real observada por estudiantes y docentes: la interrupción constante de la clase y la falta de control sobre los tiempos fuera del aula.

Seguridad estudiantil

La institución sabe en todo momento qué estudiantes están fuera del aula y desde cuándo.

Eficiencia del docente

Autorizar y registrar toma tres toques, menos de lo que cuesta hoy discutir un permiso.

Mejora continua

Coordinación obtiene datos objetivos para decidir sobre convivencia y uso del tiempo.

Es además un proyecto viable desde el programa de Técnico en Programación de Software: aplica desarrollo móvil, diseño de bases de datos, autenticación con tokens y análisis de datos, competencias propias de la formación. Y al construirse sobre tecnología libre —Flutter, Vapor y PostgreSQL—, el costo de licenciamiento es cero, lo que hace la solución sostenible para colegios públicos.

05

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un sistema móvil que permita autorizar, registrar y analizar las salidas al baño de los estudiantes en tiempo real, dejando constancia digital de cada salida y generando reportes de uso para la coordinación de la institución.

#	OBJETIVO ESPECÍFICO
OE01	Diseñar la interfaz para el docente: ingreso, panel de control, autorización de salida, confirmación, historial y reportes.
OE02	Implementar la base de datos con grupos, estudiantes, salidas, alertas y configuración, con seguridad por perfil de usuario.
OE03	Integrar la autenticación con el sistema de identidad institucional, de modo que el docente use un solo usuario y una sola contraseña para toda la aplicación.
OE04	Generar reportes automáticos: salidas por día, estudiantes con más salidas y alertas de tiempo prolongado.
OE05	Validar la solución con docentes de la sede Villa Fanny mediante una prueba piloto y ajustar según su retroalimentación.

06

MARCO TEÓRICO

DESARROLLO MÓVIL CON FLUTTER

Flutter es un framework de Google basado en el lenguaje Dart que permite construir aplicaciones nativas para Android e iOS desde una sola base de código. Usa widgets propios y un motor de renderizado de alto rendimiento, lo que evita mantener dos proyectos separados y duplicar el esfuerzo del equipo.

BACKEND CON VAPOR

Vapor es un framework de servidor escrito en Swift que expone una API REST para autenticación y para la gestión de grupos, estudiantes y salidas, siguiendo el patrón cliente-servidor. Su ORM, Fluent, traduce las tablas de la base de datos a modelos del lenguaje y administra las migraciones de esquema.

COMUNICACIÓN CLIENTE-SERVIDOR

La aplicación Flutter consume los endpoints HTTP/JSON expuestos por Vapor mediante el paquete `dio`. Cada solicitud viaja con un token de autenticación en la cabecera, de modo que el servidor sabe quién la envía sin necesidad de mantener sesión en memoria.

AUTENTICACIÓN CON JWT

Un JSON Web Token es una credencial firmada digitalmente que transporta la identidad del usuario. En este proyecto los tokens los emite el sistema de identidad institucional y los verifica el backend de Control Baños usando una **llave pública**: puede comprobar que un token es auténtico, pero no puede fabricar tokens nuevos. Ese es el mecanismo que permite un solo inicio de sesión para toda la aplicación sin compartir contraseñas entre módulos.

BASE DE DATOS RELACIONAL

PostgreSQL es el motor de persistencia, integrado con Vapor a través de Fluent. El modelo aplica cinco entidades —grupos, estudiantes, salidas, alertas y configuración— y usa **schemas** para separar los datos de Control Baños de los del resto de la aplicación institucional, garantizando que cada módulo solo escriba sobre lo suyo.

UX EDUCATIVO

Diseño mobile-first, con una instrucción por pantalla, tipografía legible en tamaños pequeños y colores institucionales —Azul Marino `#1E2545` y Verde Acción `#2D8C3E`—. El criterio rector es que registrar una salida cueste menos esfuerzo que no registrarla.

ANTECEDENTES

Aplicaciones como HallPass y e-hallpass, ampliamente adoptadas en instituciones de Estados Unidos, demuestran que digitalizar el permiso de salida reduce interrupciones y mejora la seguridad escolar. Su modelo de licenciamiento por estudiante las hace inviables para el sector público colombiano, brecha que este proyecto busca cubrir con tecnología libre.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

- Equipo con formación en desarrollo de software.
- Proyecto alineado con una necesidad declarada del colegio.
- Tecnología gratuita y de código abierto.
- Acceso directo a los docentes que serán los usuarios.

OPORTUNIDADES

- Interés de la institución en digitalizar procesos.
- Demanda de datos objetivos de convivencia.
- Ausencia de soluciones asequibles en el sector público.
- Posibilidad de replicar en otras sedes e instituciones.

DEBILIDADES

- Tiempo limitado por la jornada escolar.
- Equipos personales para desarrollar.
- Primera experiencia del equipo con Swift y Vapor.

AMENAZAS

- Resistencia al cambio de algunos docentes.
- Dependencia de la conexión a internet del colegio.
- Coordinación con el equipo del Sistema de Timbre Escolar.

Misión

Facilitar a los docentes el control seguro y trazable de las salidas al baño mediante tecnología móvil, sin agregarles carga de trabajo.

Visión

Ser la herramienta estándar de gestión de salidas en las instituciones educativas de Risaralda para 2028.

ORGANIGRAMA

Jhoan Santiago Chalarca

Líder de proyecto · Backend Vapor y base de datos

↓

Isabel Galeano	Juan Esteban Estrada
Diseño UX · Documentación	Frontend Flutter · Pruebas

El equipo cuenta además con el acompañamiento de un instructor asesor del SENA — CDITI y con la validación de dos docentes de la sede Villa Fanny durante el piloto.

08

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Qué se quiere hacer?	Una aplicación móvil llamada Control Baños SS que permite al docente autorizar salidas, ver quién está fuera del aula y consultar historial y reportes.
¿Cómo se va a hacer?	Desarrollo iterativo con Flutter (Dart) en el frontend móvil y Vapor (Swift) como API backend sobre PostgreSQL, con validación semanal con el instructor asesor.
¿Dónde se va a realizar?	En la I.E. Santa Sofía — Sede Villa Fanny, Dosquebradas (Risaralda), durante la etapa productiva del grado 11.
¿Quiénes lo harán?	Jhoan Santiago Chalarca, Isabel Galeano y Juan Esteban Estrada, aprendices del programa Técnico en Programación de Software.
¿A quién va dirigido?	Docentes, coordinación y estudiantes de la sede Villa Fanny como piloto, y a cualquier institución educativa como beneficiario final.

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

PIEZA	TECNOLOGÍA	FUNCIÓN
Aplicación móvil	Flutter (Dart)	Panel de control, autorización de salidas, historial y reportes
Backend	Vapor 4 (Swift)	API REST propia que aplica las reglas de negocio
Base de datos	PostgreSQL	Grupos, estudiantes, salidas, alertas y configuración
Identidad	JWT firmado	Un solo inicio de sesión para toda la aplicación institucional

FUERA DE ALCANCE

- Hardware físico: sensores de puerta, torniquetes o tarjetas RFID.
- Notificaciones push o por correo electrónico.
- Versión web o aplicación de escritorio.
- Acceso de estudiantes o padres de familia al sistema.
- Funcionamiento sin conexión a internet.

09

METAS Y CRONOGRAMA

Trece semanas de ejecución dentro de la etapa productiva del grado 11.

META	DESCRIPCIÓN	SEMANAS	RESPONSABLE
M1	Prototipo navegable de las cinco pantallas principales	1 a 3	Isabel
M2	Modelo de base de datos con grupos, estudiantes, salidas, alertas y configuración	4 a 5	Jhoan
M3	Ingreso funcional con roles y panel de control con datos reales	6 a 8	Jhoan · Juan Esteban
M4	Módulos de autorizar salida, registrar regreso, historial y reportes	9 a 11	Juan Esteban
M5	Prueba piloto con dos docentes y ajuste según retroalimentación	12	Equipo
M6	Sustentación final con documentación y video demostrativo	13	Equipo

DIAGRAMA DE GANTT



DEPENDENCIA EXTERNA

La meta M3 depende de que el sistema de identidad institucional exponga la verificación de tokens. Esa entrega está coordinada con el equipo del Sistema de Timbre Escolar y debe estar lista al terminar la semana 5.

10

RECURSOS

MATERIALES

RECURSO	CANTIDAD	ORIGEN
Computadores portátiles	3	Propios de los integrantes
Conexión a internet	Permanente	Institución y hogares
Dispositivos móviles para pruebas	3	Propios de los integrantes
Video beam para socialización	1	Institución educativa
Cuaderno de campo	3	Propios de los integrantes

HUMANOS

ROL	CANTIDAD	FUNCIÓN
Aprendices del programa	3	Desarrollo, diseño y documentación
Instructor asesor SENA	1	Acompañamiento técnico y revisión quincenal
Docentes de la sede	2	Validación en la prueba piloto
Coordinador	1	Validación institucional de los reportes

TECNOLÓGICOS

Flutter SDK · Dart · Vapor 4 · Swift · PostgreSQL · Fluent ORM · Git · GitHub · Figma · Canva

FINANCIEROS

CONCEPTO	COSTO ESTIMADO	ASUME
Licencias de software	$0	Herramientas libres o con plan educativo gratuito
Equipos de desarrollo	$0	Equipos propios de los integrantes
Transporte y refrigerios	Variable	Integrantes del equipo
Infraestructura de servidor	$0	Compartida con la aplicación institucional

SOSTENIBILIDAD

El costo cero de licenciamiento no es un detalle presupuestal: es lo que hace la solución replicable en colegios públicos que no pueden pagar plataformas comerciales por estudiante.

11

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

INDICADORES

#	INDICADOR	META
I1	Salidas registradas por semana durante el piloto	Al menos 30
I2	Tiempo promedio fuera del aula, antes contra después del sistema	Reducción del 20 %
I3	Satisfacción de los docentes piloto, en escala de 1 a 5	4.0 o más
I4	Reportes generados y consultados por coordinación	Al menos 4 durante el piloto
I5	Alertas de tiempo excedido atendidas por coordinación	80 % de las generadas

SOBRE EL INDICADOR I2

La medición del "antes" es el punto débil del indicador: hoy no existe registro de duraciones. Durante la primera semana del piloto se toma una línea base con los datos que el propio sistema captura, y la comparación se hace contra esa línea, no contra una estimación.

PLAN DE SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	PRODUCTO
Reunión de equipo	Semanal	Acta breve con avances, bloqueos y compromisos
Revisión con el instructor	Quincenal	Retroalimentación técnica y ajuste del cronograma
Bitácora de avances	Continua	Historial de commits y issues en GitHub
Validación con docentes	Al cierre de cada meta	Observaciones de usabilidad sobre la pantalla entregada

EVALUACIÓN FINAL

- Sustentación ante jurado con demostración en vivo del sistema.
- Entrega del prototipo funcional instalado y con datos del piloto.
- Entrega del informe escrito y del documento de requerimientos.
- Video demostrativo del flujo completo: ingreso, autorización, regreso y reporte.

12

CONCLUSIONES

- Control Baños SS responde a una necesidad concreta y verificable del colegio, y aporta una solución tecnológica realista y medible.
- El proyecto integra las competencias del programa de Técnico en Programación de Software: desarrollo móvil, diseño de interfaces, bases de datos relacionales, autenticación con tokens y análisis de datos.
- El uso de tecnología gratuita y de código abierto hace la solución sostenible para colegios públicos, sin depender de licencias por estudiante.
- La convivencia con el Sistema de Timbre Escolar demuestra que dos equipos pueden entregar módulos independientes sobre una misma aplicación e infraestructura, siempre que la frontera entre ellos esté definida por escrito.
- El piloto permitirá medir con datos objetivos el impacto en el tiempo de clase y en la seguridad estudiantil, sustituyendo percepciones por cifras.

13

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

FUENTE	REFERENCIA
SENA	Guía para la formulación de proyectos productivos — Articulación con la Media. Servicio Nacional de Aprendizaje, 2024.
Ministerio de Educación	Orientaciones para el uso de herramientas digitales en el aula. Ministerio de Educación Nacional, 2023.
Flutter	Documentación oficial de Flutter — `flutter.dev` — y del lenguaje Dart — `dart.dev`.
Vapor	Documentación oficial de Vapor — `docs.vapor.codes` — y del lenguaje Swift — `swift.org`.
PostgreSQL	PostgreSQL — Documentación oficial — `postgresql.org/docs`.
JSON Web Tokens	RFC 7519 — JSON Web Token (JWT). Internet Engineering Task Force, 2015.
Referentes	HallPass Systems — `hallpass.com` — y e-hallpass — `eduspiresolutions.org`.

CADA SALIDA, REGISTRADA.

Un minuto fuera del aula que nadie mide es un minuto de clase que la institución no puede recuperar.

JHOAN · ISABEL · JUAN ESTEBAN

PROPUESTA DE PROYECTO PRODUCTIVO · JULIO DE 2026

I.E. SANTA SOFÍA — SEDE VILLA FANNY · SENA CDITI